

Hackathon September 2026

Inventory Replenishment Calculation

Untuk soal Hackathon Excel September 2026 ini, Anda akan bekerja dengan file berikut:



FILE YANG DIGUNAKAN

INVENTORY-DQLAB-092026.xlsx

Tujuan Tugas

Tugas ini dirancang untuk mensimulasikan tantangan nyata yang dihadapi di industri dan dunia kerja. Meskipun kasus yang diberikan telah disederhanakan dan diimprovisasi agar sesuai dengan kebutuhan hackathon, peserta tetap dihadapkan pada tantangan yang cukup untuk mengasah keterampilan analisis, logika, dan teknik perhitungan menggunakan Excel.

Pada hackathon kali ini, kasus yang diangkat berkaitan dengan supply chain management, khususnya pengelolaan persediaan (inventory) pada sebuah distributor.

PT DQLab Distributor Sehari-hari merupakan perusahaan distributor yang melayani kebutuhan berbagai toko serba ada di wilayah sekitar gudangnya. Untuk menjaga kelancaran distribusi, perusahaan perlu memastikan ketersediaan stok produk agar dapat memenuhi permintaan pelanggan secara optimal.

Dalam operasionalnya, gudang perlu menentukan kapan harus melakukan pemesanan kembali (reorder) dan berapa jumlah produk yang harus dipesan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperkirakan kondisi kapasitas gudang ketika proses pemesanan dan penerimaan barang berlangsung, sehingga pengelolaan persediaan tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan stok, tetapi juga keterbatasan ruang penyimpanan. Namun keterbatasan ruang penyimpanan di Hackathon ini adalah sebatas informasi dan tidak mempengaruhi reordering.

Tugas Anda adalah membantu PT DQLab Distributor Sehari-hari menyusun perencanaan pemesanan kembali produk dengan melakukan kalkulasi tanggal dan jumlah reorder, serta menghitung kapasitas gudang dari tiap level inventory, seluruhnya menggunakan Excel.

Tugas 1: Populasi Data Proyeksi Demand

Langkah pertama Anda adalah melakukan populasi data demand dengan cara sederhana untuk 5 produk yang didistribusikan dengan SKU berikut:

- SKU PROD A
- SKU PROD B
- SKU PROD C
- SKU PROD D
- SKU PROD E

Pada file Excel yang disediakan, telah tersedia proyeksi pemesanan produk berdasarkan tanggal order dan jumlah order pada sheet "Demand Projection". Namun, data yang tersedia saat ini hanya mencakup periode Januari 2026.

Tugas Anda adalah memperluas data proyeksi tersebut hingga Desember 2026 dengan menggunakan formula dengan rule sederhana berikut.

1. Untuk setiap tanggal order untuk tiap produk yang ada di bulan Januari, buatlah data proyeksi order untuk tanggal yang sama di bulan berikutnya.
Misalkan: Produk A dengan order tanggal 3 Januari 2026, maka akan dibuat juga order untuk Produk A pada tanggal 3 Februari 2026.
2. Buatlah tanggal order sampai bulan Desember 2026.
3. Untuk jumlah order dari tiap tanggal terkait ikuti rule berikut:

Bulan	Perhitungan Jumlah Order (Untuk Seluruh Produk)
Februari 2026	Sebelum tanggal 15, naik 5% dari bulan sebelumnya. Selain itu naik 7.5%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.
Maret 2026	Sebelum tanggal 20, turun 2% dari bulan sebelumnya. Selain itu naik 1.5%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.
April 2026	Sebelum tanggal 17, naik 2.5% dari bulan sebelumnya. Selain itu turun 5%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.
Mei 2026	Sebelum tanggal 22, turun 5% dari bulan sebelumnya. Selain itu naik 5%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.
Juni 2026	Turun 5% dari bulan sebelumnya. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.
Juli 2026	Sebelum tanggal 10, naik 15% dari bulan sebelumnya. Selain itu turun 5%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.

Agustus 2026	Sebelum tanggal 25, turun 15% dari bulan sebelumnya. Selain itu naik 3%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.
September 2026	Sebelum tanggal 25, turun 15% dari bulan sebelumnya. Selain itu naik 3%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.
Oktober 2026	Sebelum tanggal 11, turun 10% dari bulan sebelumnya. Selain itu turun 5%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.
November 2026	Sebelum tanggal 13, naik 12% dari bulan sebelumnya. Selain itu naik 6%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.
Desember 2026	Sebelum tanggal 10, naik 6% dari bulan sebelumnya. Selain itu naik 12%. Jika terdapat desimal dibulatkan ke atas.

Ketentuan: harus mengikuti format data yang sudah ada.

Bobot Tugas: 15%

Tugas 2: Mengisi Min dan Max Inventory Level

Gudang menggunakan pendekatan Min/Max Inventory Replenishment sebagai salah satu metode untuk menentukan kapan perlu melakukan pemesanan kembali (reorder) kepada supplier dan menjaga ketersediaan stok di gudang.

Pada file Excel yang disediakan, tabel parameter Min/Max Inventory pada sheet "Capacity" masih kosong. Anda perlu mengisi tabel tersebut berdasarkan proyeksi demand yang telah dipopulasi pada tahap sebelumnya.

Lead time atau waktu yang dibutuhkan dari waktu pemesanan kepada gudang untuk bisa diantarkan ke toko-toko adalah 3 hari, dan lead time pemesanan kepada supplier juga memakan waktu 3 hari.

Untuk menentukan nilai Min Inventory dan Max Inventory, gudang menggunakan simplifikasi berupa proyeksi total demand produk yang sama selama 6 hari berturut-turut ke depan, dimulai dari setiap tanggal order.

Sebagai contoh, apabila titik data berada pada 1 Januari 2026, maka periode proyeksi demand yang digunakan adalah:

1 Januari 2026 s.d. 6 Januari 2026

Perhitungan dilakukan berdasarkan SKU yang sama, sehingga demand dari produk yang berbeda tidak boleh tercampur.

Jika tidak ada tanggal yang mencakup range 6 hari ke depan di akhir tahun, maka angka yang dihasilkan formula tidak boleh digunakan.

Sebagai contoh jika data point ada di 31 Desember 2026 dan tidak ada data lagi ketersediaan proyeksi untuk tanggal 1 s/d 6 Januari 2027, maka data perhitungan proyeksi demand 6 hari ke depan tidak boleh digunakan di tanggal 31 Desember 2026 tersebut.

Jika persyaratan di atas telah dipenuhi, isilah tabel min/max pada sheet 'Capacity' untuk nilai min/max dari data proyeksi ini.

Bobot Tugas: 15%

Tugas 3: Isi Data Jumlah dan Tanggal Reorder Produk

Pada sheet 'Warehouse' terdapat initial stock seperti terlihat pada gambar berikut.

	A	B	C	D	E
1	#	Item / SKU	Date	Stock Qty	Status
2	1	SKU PROD A	01-Jan-26	2200	Initial Stock
3	2	SKU PROD B	01-Jan-26	8000	Initial Stock
4	3	SKU PROD C	01-Jan-26	1700	Initial Stock
5	4	SKU PROD D	01-Jan-26	3500	Initial Stock
6	5	SKU PROD E	01-Jan-26	2300	Initial Stock
7					

Buatlah perhitungan untuk tanggal berikutnya produk mana yang harus direorder dan berapa jumlahnya. Jika kita reorder maka akan ada lead time 3 hari untuk produk sampai di gudang.

Reorder sendiri dilakukan jika jumlah order dari kebutuhan / demand pada tanggal tersebut di bawah angka minimal inventory level dari produk tersebut. Maka reorder harus dilakukan dengan jumlah untuk mencapai inventory level maksimal dari produk tersebut.

Gunakan rumus terkait reordering ini hanya pada kolom B, C, D. Untuk kolom A dan E diisi secara manual (tidak ada rumus), kolom E7 dstnya diisi dengan 'Reordering'. Berikut tampilan beberapa data perhitungan reordering.

	A	B	C	D	E
1	#	Item / SKU	Date	Stock Qty	Status
2	1	SKU PROD A	01-Jan-26	2200	Initial Stock
3	2	SKU PROD B	01-Jan-26	8000	Initial Stock
4	3	SKU PROD C	01-Jan-26	1700	Initial Stock
5	4	SKU PROD D	01-Jan-26	3500	Initial Stock
6	5	SKU PROD E	01-Jan-26	2300	Initial Stock
7	6	SKU PROD A	07-Jan-26	2832	Reorder
8	7	SKU PROD C	09-Jan-26	1237	Reorder
9	8	SKU PROD D	28-Jan-26	4532	Reorder
10	9	SKU PROD E	28-Jan-26	2457	Reorder
11	10	SKU PROD A	03-Feb-26	2050	Reorder
12	11	SKU PROD B	03-Feb-26	11470	Reorder
13	12	SKU PROD A	04-Feb-26	2470	Reorder
14	13	SKU PROD C	05-Feb-26	1745	Reorder

Bobot Tugas: 60%

Tugas 4: Status Kapasitas Gudang Berdasarkan Tanggal

Dengan tetap anggapan penyederhaan bahwa lead time 3 hari dari order sampai tiba ke gudang dari supplier selalu konsisten. Maka tambahkan 'Arrival Date' dari tiap titik reorder pada sheet 'Warehouse', kecuali untuk 'Initial Stok' sehingga tampak sebagian sebagai berikut. Kolom B, C, D, dan F harus merupakan formula. Kolom A dan E tidak boleh menggunakan formula.

	A	B	C	D	E	F
1	#	Item / SKU	Date	Stock Qty	Status	Arrival Date
2	1	SKU PROD A	01-Jan-26	2200	Initial Stock	01-Jan-26
3	2	SKU PROD B	01-Jan-26	8000	Initial Stock	01-Jan-26
4	3	SKU PROD C	01-Jan-26	1700	Initial Stock	01-Jan-26
5	4	SKU PROD D	01-Jan-26	3500	Initial Stock	01-Jan-26
6	5	SKU PROD E	01-Jan-26	2300	Initial Stock	01-Jan-26
7	6	SKU PROD A	07-Jan-26	2832	Reorder	10-Jan-26
8	7	SKU PROD C	09-Jan-26	1237	Reorder	12-Jan-26
9	8	SKU PROD D	28-Jan-26	4532	Reorder	31-Jan-26
10	9	SKU PROD E	28-Jan-26	2457	Reorder	31-Jan-26
11	10	SKU PROD A	03-Feb-26	2050	Reorder	06-Feb-26
12	11	SKU PROD B	03-Feb-26	11470	Reorder	06-Feb-26
13	12	SKU PROD A	04-Feb-26	2470	Reorder	07-Feb-26
14	13	SKU PROD C	05-Feb-26	1745	Reorder	08-Feb-26
15	14	SKU PROD C	20-Feb-26	1385	Reorder	23-Feb-26
16	15	SKU PROD D	28-Feb-26	4823	Reorder	03-Mar-26
17	16	SKU PROD E	28-Feb-26	2570	Reorder	03-Mar-26
18	17	SKU PROD B	03-Mar-26	6804	Reorder	06-Mar-26
19	18	SKU PROD A	07-Mar-26	2545	Reorder	10-Mar-26

Kemudian lakukan perhitungan kapasitas gudang dengan cara menghitung stok SKU Produk A s/d stok SKU Produk E di gudang pada tanggal arrival dikurangi demand pada saat arrival, dibandingkan dengan informasi kapasitas gudang yang ada pada sheet 'Capacity'.

	A	B
1	Warehouse Capacity	
2	Product	Full Unit Capacity
3	SKU PROD A	10000
4	SKU PROD B	25000
5	SKU PROD C	15000
6	SKU PROD D	8000
7	SKU PROD E	19500
8		

Tabel ini berisi informasi jumlah unit dari tiap produk untuk mengisi penuh gudang. Jadi misalkan SKU Prod A akan mengisi gudang secara penuh pada jumlah 10.000 unit, dan sudah tidak ada space untuk yang lain.

Berikut contoh perhitungan untuk kolom 'Kapasitas Gudang' yang dimasukkan pada kolom G dari worksheet 'Warehouse'.

	A	B	C	D	E	F	G
1	#	Item / SKU	Date	Stock Qty	Status	Arrival Date	Kapasitas Gudang
2	1	SKU PROD A	01-Jan-26	2200	Initial Stock	01-Jan-26	1.21
3	2	SKU PROD B	01-Jan-26	8000	Initial Stock	01-Jan-26	1.21
4	3	SKU PROD C	01-Jan-26	1700	Initial Stock	01-Jan-26	1.21
5	4	SKU PROD D	01-Jan-26	3500	Initial Stock	01-Jan-26	1.21
6	5	SKU PROD E	01-Jan-26	2300	Initial Stock	01-Jan-26	1.21
7	6	SKU PROD A	07-Jan-26	2832	Reorder	10-Jan-26	0.84
8	7	SKU PROD C	09-Jan-26	1237	Reorder	12-Jan-26	0.91
9	8	SKU PROD D	28-Jan-26	4532	Reorder	31-Jan-26	0.83
10	9	SKU PROD E	28-Jan-26	2457	Reorder	31-Jan-26	0.83
11	10	SKU PROD A	03-Feb-26	2050	Reorder	06-Feb-26	0.95
12	11	SKU PROD B	03-Feb-26	11470	Reorder	06-Feb-26	0.95
13	12	SKU PROD A	04-Feb-26	2470	Reorder	07-Feb-26	1.10
14	13	SKU PROD C	05-Feb-26	1745	Reorder	08-Feb-26	1.21
15	14	SKU PROD C	20-Feb-26	1385	Reorder	23-Feb-26	1.04
16	15	SKU PROD D	28-Feb-26	4823	Reorder	03-Mar-26	0.81
17	16	SKU PROD E	28-Feb-26	2570	Reorder	03-Mar-26	0.81

Arti 1.21 pada G2 artinya gudang mengalami kelebihan kapasitas 21%. Informasi ini di Hackathon ini tidak digunakan sebagai kondisi yang mempengaruhi reorder produk – walaupun pada realitasnya perlu digunakan. Untuk konteks hackathon ini, informasi ini dianggap dapat digunakan untuk keputusan untuk ekspansi gudang.

Bobot Tugas: 10%

Aturan Umum

- Nama sheet yang berisi data soal **tidak boleh diubah**
- Urutan sheet **boleh diubah** (jika diperlukan)
- Urutan baris, kolom, dan isi data yang berasal dari soal dan perlu diolah **tidak boleh diubah**, termasuk penulisan huruf besar kecil
- Tidak ada batasan jika Anda ingin menambahkan kolom dan sheet
- Format angka tanpa pemisah ribuan dan tanpa desimal

Submission

Cara Mengirim Hasil

- Subject email:
Solusi Soal 'EXCEL-DQLAB-HACK02'
- Nama file yang dilampirkan (tidak boleh berbeda):
JAWABAN-EXCEL-HACK02.xlsx

Catatan Penting

- Penilaian diambil dari **skor tertinggi dari submission valid**
- Submission dianggap **tidak valid jika**:
 - Subject email salah
 - Submit kurang dari **5 menit** sejak submission sebelumnya

Selamat mengerjakan dan semoga sukses! 🎉

Salam,

Tim Hackathon UjiKompetensi.com x DQLab.id